Travail encadré de recherche - Théories de jauges

Jérémy Gerin

2023

Sommaire

Variétés différentielles : 1
Fibré tangent : 2
Fibrés vectoriels : 4
Algèbre exterieure : 6
Formes différentielles : 8
Flot local d'un champs de vecteurs : 10
Dérivation de Lie : 11
Groupes de Lie : 12
Théorème de Frobenius : 13
Fibré principal : 14

Variétés différentielles :

Soit $\mathcal{M}$ un espace topologique séparé, soit $m \in \mathbb{N}$ et soit $r \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$.

Définition (Carte):
Une carte sur $\mathcal{M}$ à valeur dans $\mathbb{R}^m$ est la donnée d'un couple (U, ϕ) où U est un ouvert de $\mathcal{M}$ et $\phi : U \to \phi(U) \in \mathbb{R}^m$ est un homéomorphisme de U sur son image avec $\phi(U)$ ouvert dans $\mathbb{R}^m$.

Définition (Atlas):
Un $\mathscr{C}^r$-atlas de $\mathcal{M}$ dans $\mathbb{R}^m$ est un ensemble $\mathscr{A}$ de cartes (U, ϕ) à valeur dans $\mathbb{R}^m$ dont les domaines de cartes U recouvrent $\mathcal{M}$ et qui sont $\mathscr{C}^r$-compatibles, c'est à dire telles que :

$$\forall (U, \phi), (V, \psi) \in \mathscr{A}, \quad \psi \circ \phi^{-1} : \phi(U \cap V) \to \psi(U \cap V) \quad \text{est un } \mathscr{C}^r\text{-difféomorphisme}$$

Deux $\mathscr{C}^r$-atlas sont $\mathscr{C}^r$-compatibles si leur réunion est un $\mathscr{C}^r$-atlas. Cela définit une relation d'équivalence et la réunion de la classe d'équivalence d'un $\mathscr{C}^r$-atlas est l'unique $\mathscr{C}^r$-atlas maximal qui le contient.

Définition (Variété différentielle):
Une variété différentielle de classe $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) de dimension m est un espace topologique séparé et à base dénombrable d'ouverts muni d'un $\mathscr{C}^r$-atlas maximal à valeur dans $\mathbb{R}^m$.

Définition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ deux variétés de classe $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$. On dira que f est $\mathscr{C}^r$ (ou lisse si $r = \infty$) si $\forall x \in \mathcal{M}$ il existe une carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $x \in U$ et une carte (V, ψ) de $\mathcal{N}$ telle que $f(x) \in V$ et telles que $f(U) \subset V$ et si l'application f lue dans les cartes locales

$$\psi \circ f \circ \phi^{-1} : \phi(U) \to \psi(V)$$

est $\mathscr{C}^r$ en $\phi(x)$.
Par composition des applications différentiables, cette définition ne dépend pas du choix des cartes.

Proposition:
Soient $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ et $\mathcal{P}$ des variétés $\mathscr{C}^r$ et $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ et $g : \mathcal{N} \to \mathcal{P}$ des applications $\mathscr{C}^r$. Alors $g \circ f : \mathcal{M} \to \mathcal{P}$ est $\mathscr{C}^r$.

preuve:
Par composition des applications différentiables

$\square$

Définition (Sous-variété):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m et soit $\mathcal{N}$ une partie de $\mathcal{M}$ telle qu'il existe $n \leq m$ tel que pour toute carte (U, ϕ) de $\mathcal{M}$ telle que $U \cap \mathcal{N} \neq \emptyset$ on ait

$$\phi : U \cap \mathcal{N} \to \phi(U) \cap \mathbb{R}^n$$

est un homéomorphisme.
Dans ce cas on dit que $\mathcal{N}$ est une sous-variété lisse de $\mathcal{M}$ de dimension n et de codimension $m - n$ dans $\mathcal{M}$.

Proposition:
Soit $\mathcal{N}$ une sous variété lisse de $\mathcal{M}$ alors si on note $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ l'atlas lisse de $\mathcal{M}$ alors l'ensemble $\{(U_\alpha \cap \mathcal{N}, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ est un atlas lisse sur $\mathcal{N}$ qui fait de $\mathcal{N}$ une variété lisse de dimension n.
De plus, l'inclusion $\mathcal{N} \to \mathcal{M}$ est lisse.

Définition (Variété quotient):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse et soit une action lisse libre et propre d'un groupe G sur $\mathcal{M}$. Alors il existe une unique structure de variété lisse sur $\mathcal{M}/G$ telle que la projection canonique soit un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme local.

Fibré tangent :

Soit $U \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert, on pose $TU = U \times \mathbb{R}^m$ et on note

$$\tau_U : TU \to U, (x, v) \mapsto x$$

Aussi, pour $x \in U$ on note $T_xU = \tau_U^{-1}(x)$ la fibre au dessus de x qu'on muni d'une structure d'espace vectoriel via

$$(x, v) + (x, v') = (x, v + v')$$

$$\lambda(x, v) = (x, \lambda v)$$

Ainsi T_xU est canoniquement isomorphe à $\mathbb{R}^m$ via $(x, v) \mapsto v$.

Soit $U \subset \mathbb{R}^m$, $V \subset \mathbb{R}^n$ des ouverts et $f : U \to V$ lisse, on définit l'application tangente de f comme

$$Tf : TU \to TV, (x, v) \mapsto (f(x), df_x.v)$$

Alors, $T_xf = Tf|_{T_xU} : T_xU \to T_{f(x)}V$ est une application linéaire.

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension n et soit $\mathscr{A} = \{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ son atlas, notons $V_\alpha = \phi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^m$, $V_{\beta\alpha} = \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{R}^m$ et $\varphi_{\beta\alpha} = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1} : V_{\beta\alpha} \to V_{\alpha\beta}$ les fonctions de transitions. Notons $W_\alpha = TV_\alpha = V_\alpha \times \mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{2m}$ et $W_{\beta\alpha} = TV_{\beta\alpha} =$

$V_{\beta\alpha} \times \mathbb{R}^m \subset \mathbb{R}^{2m}$. Soit alors $\psi_{\beta\alpha} = T\varphi_{\beta\alpha} : W_{\beta\alpha} \to W_{\alpha\beta}$.

On définit alors une relation binaire sur $X = \bigsqcup_{\alpha \in A} W_\alpha$ pour $(x, u) \in W_{\beta\alpha} \subset W_\alpha$ et $(y, v) \in W_{\alpha\beta} \subset W_\beta$,

$$(x, u) \sim (y, v) \iff (y, v) = \psi_{\beta\alpha}(x, u)$$

C'est une relation d'équivalence : elle est reflexive car $\psi_{\alpha\alpha} = id_{W_\alpha}$, symétrique car $\psi_{\beta\alpha}^{-1} = \psi_{\alpha\beta}$ et transitive car $W_{\beta\alpha} \cap \psi_{\beta\alpha}^{-1}(W_{\gamma\beta}) \subset W_{\gamma\alpha}$ et $\psi_{\gamma\beta} \circ \psi_{\beta\alpha} = \psi_{\gamma\alpha}$ sur $W_{\beta\alpha} \cap \psi_{\beta\alpha}^{-1}(W_{\gamma\beta})$.

On définit alors $T\mathcal{M}$ comme l'ensemble quotient $X/\sim$. On munie X de la topologie union disjointe et $T\mathcal{M}$ de la topologie quotient.

Considérons les applications $f_\alpha : W_\alpha \to T\mathcal{M}$ qui envoie les éléments de W_α dans leur classe d'équivalence dans $T\mathcal{M}$. Alors ce sont des homéomorphismes sur leur image. En effet, par définitions de la topologie union disjointe les applications $W_\alpha \to X$ sont des homéomorphismes sur leur image. Ensuite si $x, y \in W_\alpha$ tels que $x \sim y$ alors $x = y$. Donc ces applications descendent au quotient en les applications f_α qui sont donc des homéomorphismes sur leur image. Ainsi, notons $\tilde{W_\alpha}$ l'image de f_α et posons $\tilde{\phi_\alpha} = f_\alpha^{-1} : \tilde{W_\alpha} \to W_\alpha$.

Alors l'ensemble $\{(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha}), \alpha \in A\}$ est un atlas lisse sur $T\mathcal{M}$. En effet, par construction on a $\tilde{\phi_\beta} \circ \tilde{\phi_\alpha}^{-1} = \psi_{\beta\alpha} = T\varphi_{\beta\alpha}$ qui sont lisses.

De plus, $T\mathcal{M}$ est séparé. En effet, considérons les applications continues $\tau_\alpha : W_\alpha \to \mathcal{M}, (x, v) \mapsto \phi_\alpha^{-1}(x)$. Elles induisent une application continue $\tau : X \to \mathcal{M}$. Alors pour $(x, u) \in W_\alpha$ et $(y, v) \in W_\beta$ tels que $(x, u) \sim (y, v)$ alors en particulier $y = \varphi_{\beta\alpha}(x) = \phi_\beta \circ \phi_\alpha^{-1}(x)$, donc $\tau(x, u) = \tau(y, v)$. Ainsi, comme $\mathcal{M}$ est séparé, $T\mathcal{M}$ l'est aussi.

Finalement, $T\mathcal{M}$ muni de l'atlas lisse $\{(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha}), \alpha \in A\}$ est une variété lisse de dimension $2m$.

Notons $\tau_{\mathcal{M}} : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$, l'application τ descendue au quotient qui est clairement lisse par construction. Notons $T_x\mathcal{M} = \tau_{\mathcal{M}}^{-1}(x)$ la fibre au dessus de x. Soit $(U\alpha, \phi_\alpha)$ une carte autour de x dans $\mathcal{M}$ et soit $(\tilde{W_\alpha}, \tilde{\phi_\alpha})$ la carte associée dans $T\mathcal{M}$, alors $\tilde{\phi_\alpha} : \{x\} \times T_x\mathcal{M} \to \{\phi_\alpha(x)\} \times \mathbb{R}^n$ est une bijection. On muni $T_x\mathcal{M}$ d'une structure d'espace vectoriel tel que cette bijection devienne une application linéaire. Cette définition ne dépend pas du choix des cartes puisque les fonctions de transitions de $T\mathcal{M}$ sont des applications tangentes donc sont linéaires.

Définition (Fibré tangent):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m. Alors $\tau_{\mathcal{M}} : T\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ s'appelle le fibré tangent de $\mathcal{M}$.
La variété $T\mathcal{M}$ de dimension $2m$ s'appelle l'espace total et $\mathcal{M}$ la base du fibré tangent.
De plus pour $x \in \mathcal{M}$, la fibre au dessus de x, $T_x\mathcal{M}$ est appelé l'espace tangent à $\mathcal{M}$ en x. C'est un espace vectoriel de dimension m.

Fibrés vectoriels :

Pour $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ et $v \in \mathbb{R}^m$, on a

$$T\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), d\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x)).v)$$

Comme $\varphi_{\beta\alpha}$ est une fonction de transition, c'est une bijection dont l'inverse est lisse donc $d\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x))$ est une application linéaire inversible. Ainsi, posons

$$t_{\beta\alpha} = d\varphi_{\beta\alpha} \circ \phi_\alpha : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$$

On peut alors réecrire

$$T\varphi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), t_{\beta\alpha}(x)v)$$

Proposition:
Les fonctions $g_{\beta\alpha}$ verifient les propriétés suivantes :

(i) $t_{\alpha\alpha}(x) = \mathrm{id}, \quad \forall x \in U_\alpha$

(ii) $t_{\beta\alpha}(x)^{-1} = t_{\alpha\beta}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta$

(iii) $t_{\gamma\alpha}(x) = t_{\gamma\beta}(x)t_{\beta\alpha}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$

preuve:
On obtient (iii) par composition des applications différentiables, puis (i) en prenant $\alpha = \beta = \gamma$ et (ii) en prenant $\alpha = \gamma$.

□

Définition (Cocycle):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, soit $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ sont atlas lisse et soit G un groupe de Lie. Un cocycle sur $\mathcal{M}$ à valeur dans G est une famille de fonctions lisses $g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ telle que $\forall \alpha, \beta \in A$,

$$g_{\gamma\alpha}(x) = g_{\gamma\beta}(x)g_{\beta\alpha}(x), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma$$

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse de dimension m munie d'un cocycle $g_{\beta\alpha}$ (relatif à l'atlas $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ de $\mathcal{M}$) à valeur dans un groupe de Lie G et soit $\rho : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^k)$ une représentation de G. Et définissons $\tilde{g_{\beta\alpha}} : V_{\beta\alpha} \times \mathbb{R}^k \to V_{\alpha\beta} \times \mathbb{R}^k$ par

$$\tilde{g_{\beta\alpha}}(\phi_\alpha(x), v) = (\phi_\beta(x), \rho(g_{\beta\alpha})v), \quad \forall x \in U_\alpha \cap U_\beta, \quad \forall v \in \mathbb{R}^k$$

Ainsi de la même façon que pour le fibré tangent, on construit une variété lisse E de dimension $m + k$, une application $\pi : E \to \mathcal{M}$ qui localement correspond à la projection sur la première composante et une structure naturelle d'espace vectoriel sur les fibres $E_x = \pi^{-1}(x)$ au dessus de chaque point x de $\mathcal{M}$.

Définition (Fibré vectoriel):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse muni d'un atlas $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$, d'un cocycle $g_{\beta\alpha}$ à valeur dans un groupe de Lie G et d'une représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^k)$ de G. Alors $\pi : E \to \mathcal{M}$ est un fibré vectoriel lisse au dessus de $\mathcal{M}$ avec comme fibre modèle $\mathbb{R}^k$.

Proposition:
Soit $\rho : \mathrm{GL}(R^m) \to \mathrm{GL}(R^k)$ une représentation du groupe de Lie $\mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$, alors $\rho \circ t_{\beta\alpha}$ est un cocycle sur $\mathcal{M}$.

Définition (Fibré cotangent):
Le fibré cotangent de $\mathcal{M}$ noté $\tau^*_{\mathcal{M}} : T^*\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ est donné par le cocycle ${}^t t^{-1}_{\beta\alpha}$ à valeur dans $\mathrm{GL}((\mathbb{R}^m)^*)$.

Définition (Fibré tensoriel):
Soient $r, s \in \mathbb{N}$, alors le fibré tensoriel d'ordre (r, s) (r contravariant et s covariant) de $\mathcal{M}$, noté $T^{(r,s)}\mathcal{M}$ est donné par le cocycle $\otimes^r(t_{\beta\alpha}) \otimes^s ({}^t t^{-1}_{\beta\alpha})$ à valeur dans $\mathrm{GL}(\otimes^r(\mathbb{R}^m) \otimes^s (\mathbb{R}^m)^*)$.

Définition (Section):
Soit $\pi : E \to \mathcal{M}$ un fibré vectoriel lisse sur $\mathcal{M}$. Une section est une application $s : \mathcal{M} \to E$ telle que $\pi \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{M}}$ ou de façon équivalente telle que $\forall x \in \mathcal{M}, s(x) \in E_x$. L'ensemble des sections de $\pi : E \to \mathcal{M}$, noté $\Gamma(E)$ ou $\Gamma(\pi)$ est un espace vetoriel.

On appelle champs de vecteurs les sections du fibré tangent et champs tensoriels les sections des fibrés tensoriels.

Algèbre exterieure :

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n. Alors l'ensemble $\bigoplus_{k\geq 0} \otimes^k V$ munie de l'application

$$\begin{array}{cccc} \otimes & : & \otimes^p V \times \otimes^q V & \to & \otimes^{p+q} V \\ & & (u_1 \otimes ... \otimes u_p, v_1 \otimes ... \otimes v_q) & \mapsto & u_1 \otimes u_p \otimes v_1 \otimes ... \otimes v_q \end{array}$$

Est une algèbre dont le produit est $\otimes$.

Définition (Algèbre exterieure):
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et soit $k \in \mathbb{N}^*$, on appelle k-ème puissance exterieure de V, notée $\Lambda^k V$ le quotient de $\otimes^k V$ par l'espace vectoriel engendré par les éléments $v_1 \otimes ... \otimes v_k$ où il existe $i \neq j$ tels que $v_i = v_j$. Aussi on note $\Lambda^0 V = \mathbb{R}$.
On note $v_1 \wedge ... \wedge v_k$ la classe dans ce quotient de l'élément $v_1 \otimes ... \otimes v_k$.

Si $(e_1, ..., e_n)$ est une base de V alors $e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k}$ pour $1 \leq i_1 < ... < i_k \leq n$ est une base de $\Lambda^k V$ qui est donc un espace vectoriel de dimension $\binom{n}{k}$.
On note $\Lambda^* V = \bigoplus_{k\geq 0} \Lambda^k V$. Le produit $\otimes : \otimes^p V \times \otimes^q V \to \otimes^{p+q} V$ passe au quotient en une application $\wedge : \Lambda^p V \times \Lambda^q V \to \Lambda^{p+q} V$ qui munit $\Lambda^* V$ d'une structure d'algèbre qu'on appelle algèbre exterieure de V.

Proposition:
On a les propriétés suivantes :

(i) L'application $V^k \to \Lambda^k V, (v_1, ..., v_k) \mapsto v_1 \wedge ... \wedge v_k$ est k-linéaire alternée.

(ii) Si $u \in \Lambda^p V$ et $v \in \Lambda^q V$ alors $u \wedge v = (-1)^{pq} v \wedge u$

Proposition:
$\Lambda^k V$ vérifie la proprété universelle suivante : pour toute application k-linéaire alternée $f : V^k \to F$ il existe une unique application linéaire $g : \Lambda^k V \to F$ telle que $f(v_1, ..., v_k) = g(v_1 \wedge ... \wedge v_k)$.

preuve:
Comme f est k-linéaire par propriété universelle du produit tensoriel, il existe une unique $h : \otimes^k V \to F$ linéaire telle que $f(v_1, ..., v_k) = h(v_1 \otimes ... \otimes v_k)$. Puis comme f est alternée, h descend au quotient en une unique application $g : \Lambda^k V \to F$ linéaire telle que $f(v_1, ..., v_k) = g(v_1 \wedge ... \wedge v_k)$.

$\square$

Proposition:
Si V est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension fini n, alors on a

$$\otimes^k V^* \simeq (\otimes^k V)^*$$

et

$$\Lambda^k V^* \simeq (\Lambda^k V)^*$$

preuve:
Soit $(e_1, ..., e_n)$ une base de V et notons $(e_1^*, ..., e_n^*)$ la base duale dans V^*. Ainsi, on a l'isomorphisme définit par $e_{i_1}^* \otimes ... \otimes e_{i_k}^* \mapsto (e_{i_1} \otimes ... \otimes e_{i_k})^*$ et l'isomorphisme $e_{i_1}^* \wedge ... \wedge e_{i_k}^* \mapsto (e_{i_1} \wedge ... \wedge e_{i_k})^*$

□

Soit V, W deux espaces vectoriels et soit $f : V \to W$ une application linéaire, alors on définit $\Lambda^k f : \Lambda^k V \to \Lambda^k W$ par

$$\Lambda^k f(v_1 \wedge ... \wedge v_k) = f(v_1) \wedge ... \wedge f(v_k)$$

et aussi $\Lambda^* f : \Lambda^* V \to \Lambda^* W$ par $\Lambda^* f = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k f$.

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien orienté de dimension n. Notons $(e_1, ..., e_n)$ une base orthonormée directe de V. On pose

$$\langle u_1 \wedge ... \wedge u_k | v_1 \wedge ... \wedge v_k \rangle_k = \det(\langle u_i | v_j \rangle)$$

c'est un produit scalaire sur $\Lambda^k V$

Notons $\mathrm{Vol} = e_1 \wedge ... \wedge e_n$ appelé élément volume de $\Lambda^n V$.

Définition (Étoile de Hodge):
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel euclidien orienté de dimension n. Pour $0 \leq k \leq n$, il existe un unique isomorphisme linéaire $\star : \Lambda^k V \to \Lambda^{n-k} V$ appelée étoile de Hodge telle que

$$\omega \wedge \rho = \langle \star w | \rho \rangle_{n-k} \mathrm{Vol}, \quad \forall \omega \in \Lambda^k V, \quad \forall \rho \in \Lambda^{n-k} V$$

preuve:
Soit $\omega \in \Lambda^k V$ et on pose l'application linéaire $\rho \in \Lambda^{n-k} V \mapsto \omega \wedge \rho \in \Lambda^n V$. Comme $\Lambda^n V$ est de dimension 1, on a $\omega \wedge \rho = c(\rho) \mathrm{Vol}$. Alors $c : \Lambda^{n-k} V \to \mathbb{R}$ est une forme linéaire donc se représente par un unique $\star\omega \in \Lambda^{n-k} V$.

□

Formes différentielles :

Soit $k \in \mathbb{N}^*$, on définit la k-ème puissance du produit fibré du fibré tangent $T\mathcal{M}$ avec lui-même :

$$T^{\diamond k}\mathcal{M} = \{(v_1, ..., v_k) \in (T\mathcal{M})^k | \tau_{\mathcal{M}}(v_1) = ... = \tau_{\mathcal{M}}(v_k)\}$$

Définition (Forme différentielle):
Une k-forme differentielle sur $\mathcal{M}$ est une application lisse $T^{\diamond k}\mathcal{M} \to \mathbb{R}$ telle que la restriction a chaque fibre soit une forme k-linéaire alternée. On note $\Omega^k\mathcal{M}$ l'espace vectoriel des k-formes différentielles sur $\mathcal{M}$. Aussi on note $\Omega^0\mathcal{M} = \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$.

Proposition:
Considérons la représentation $\rho_k : \mathrm{GL}((\mathbb{R}^m)^*) \to \mathrm{GL}(\Lambda^k(\mathbb{R}^m)^*), f \mapsto \Lambda^k f$ et notons $\rho_k(\tau^*_{\mathcal{M}})$ le fibré vectoriel induit par la représentation ρ_k et par le fibré cotangent $\tau^*_{\mathcal{M}}$ de $\mathcal{M}$. Alors,

$$\Omega^k\mathcal{M} \simeq \Gamma(\rho_k(\tau^*_{\mathcal{M}}))$$

On dispose de l'application $\wedge : \Omega^p\mathcal{M} \times \Omega^q\mathcal{M} \to \Omega^{p+q}\mathcal{M}$ appelé produit extérieur qui est induit par le produit extérieur sur les espaces $\Lambda^k(\mathbb{R}^m)^*$. Ainsi, l'espace $\Omega^*\mathcal{M} = \bigoplus_{k\geq 0} \Omega^k\mathcal{M}$ muni du produit exterieur $\wedge$ est une algèbre.

Définition:
Soient $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ deux variétés lisse, $f : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ une application lisse et $\eta \in \Omega^k\mathcal{M}$. Alors $f^*\eta = \eta(Tf, ..., Tf) : T^{\diamond k}\mathcal{N} \to \mathbb{R}$ est une k-forme différentielle sur $\mathcal{N}$ appelée la forme tirée en arrière par f de η.

Définition (Différentielle extérieure):
Soit (U, ϕ) une carte de $\mathcal{M}$ et soit $x \in U$ et notons $\phi = (x^1, ..., x^m)$ et notons $(\partial_1, ..., \partial_m)$ la base de $T_x\mathcal{M}$ image reciproque de la base canonique de $\mathbb{R}^m$ par $T_x\phi$ et notons $(dx^1, ..., dx^m)$ la base duale de $(\partial_1, ..., \partial_m)$ dans $(T_x\mathcal{M})^*$. Pour $f \in \Omega^0\mathcal{M} = \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ on définit l'application linéaire $d : \Omega^0\mathcal{M} \to \Omega^1\mathcal{M}$ par

$$df = \frac{\partial f \circ \phi^{-1}}{\partial x^1} dx^1 + ... + \frac{\partial f \circ \phi^{-1}}{\partial x^m} dx^m$$

En particulier on a $d(x^k) = dx^k$.
Puis pour $\omega \in \Omega^k\mathcal{M}$ une k-forme sur $\mathcal{M}$ s'écrivant $\omega = f dx^{i_1} \wedge ... \wedge dx^{i_k}$ alors on définit l'application linéaire $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ par

$$d\omega = df \wedge dx^{i_1} \wedge ... \wedge dx^{i_k}$$

On appelle les application $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ la différentielle extérieure sur $\mathcal{M}$.

Proposition:
La dérivée exterieure $d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$ vérifie les propriétés suivantes :

(i) d est linéaire

(ii) $d^2 = 0$

(iii) Pour $\omega_1 \in \Omega^p\mathcal{M}$ et $\omega_2 \in \Omega^q\mathcal{M}$, $\quad d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^p\omega_1 \wedge d\omega_2$

(iv) Pour $f \in \Omega^0\mathcal{M}$ et pour tout champs de vecteurs X sur $\mathcal{M}$ on a $df(X) = fX$

(v) Pour $f : \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ lisse et pour $\omega \in \Omega^k\mathcal{M}$ on a $f^*(d\omega) = d(f^*\omega)$

(vi) Pour tout champs de vecteurs X, Y sur $\mathcal{M}$ et pour toute 1-forme $\omega \in \Omega^1\mathcal{M}$ on a $d\omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y])$

Définition (Cohomologie de Rham):
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, pour $k \in \mathbb{N}^*$ on définit la k-ème cohomologie de Rham l'espace quotient

$$H^k_{dr}\mathcal{M} = \frac{\operatorname{Ker} d_{k+1}}{\operatorname{Im} d_k}$$

où $d_k = d : \Omega^k\mathcal{M} \to \Omega^{k+1}\mathcal{M}$.

Exemple:
Soit U est un ouvert de $\mathbb{R}^3$, on identifie $(\mathbb{R}^3)^*$ et $\mathbb{R}^3$. Alors pour $f \in \Omega^0 U = \mathscr{C}^\infty(U)$ on a :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy + \frac{\partial f}{\partial z}dz = \operatorname{grad} f$$

Soit $\omega = f_x dx + f_y dy + f_z dz \in \Omega^1 U$, alors on a

$$d\omega = \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right) dx \wedge dy$$

or $\star(dy \wedge dz) = dx, \quad \star(dz \wedge dx) = dy$ et $\quad \star(dx \wedge dy) = dz$ et on a

$$\star d\omega = \operatorname{rot} f$$

Soit $\omega = f_x dy \wedge dz + f_y dz \wedge dx + f_z dx \wedge dy \in \Omega^2 U$, alors on a

$$d\omega = \left(\frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{\partial f_y}{\partial y} + \frac{\partial f_z}{\partial z}\right) dx \wedge dy \wedge dz$$

or $\star(dx \wedge dy \wedge dz) = 1$ et

$$\star d\omega = \operatorname{div} f$$

En utilisant $d^2 = 0$ on a immediatement

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$$

et

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} f) = 0$$

Flot local d'un champs de vecteurs :

Définition (Flot local d'un champs de vecteurs):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$. Un flot local de X est une application $\phi : \Omega \to \mathcal{M}$ lisse notée $(t,x) \to \phi_t(x)$ où Ω est un voisinage ouvert de $\{0\} \times \mathcal{M}$ dans $\mathbb{R} \times \mathcal{M}$ tel que pour tout $x \in \mathcal{M}$, $\Omega \cap \mathbb{R} \times \{x\}$ soit connexe, et qui vérifie les deux propriétés suivantes :

$$\frac{d\phi_t(x)}{dt}_{|t=s} = X(\phi_s(x)) \quad \forall (s,x) \in \Omega$$

$$\phi_0(x) = x \quad \forall x \in \mathcal{M}$$

Il est dit complet si $\Omega = \mathbb{R} \times \mathcal{M}$.
Il est dit maximal s'il n'existe pas de prolongement strict. Autrement dit tel que s'il existe $\phi' : \Omega' \to \mathcal{M}$ un flot local de X tel que $\Omega \subset \Omega'$ et $\phi'|_\Omega = \phi$ alors $\Omega = \Omega'$ et $\phi = \phi'$. Dans ce cas il est alors unique.

Définition (Courbe integrale):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$. Une courbe integrale de X est une application $\gamma : I \to \mathcal{M}$ telle que $\dot{\gamma} = X \circ \gamma$ sur I.
Elle est dite maximale s'il n'existe pas de prolongement strict. Autrement dit tel que s'il existe une autre courbe integrale $c : J \to \mathcal{M}$ tel que $I \subset J$ et $c|_I = \gamma$ alors $I = J$ et $c = \gamma$.

Proposition:
Notons $\mathrm{supp}(X) = \overline{\{x \in \mathcal{M} | X(x) \neq 0\}}$. Alors

(i) S'il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]-2\varepsilon; 2\varepsilon[\times \mathcal{M} \subset \Omega$ alors ϕ_t^X est complet.

(ii) Si $\mathrm{supp}(X)$ est compact alors ϕ_t^X est complet.

Proposition:
Un champs de vecteurs X sur $\mathcal{M}$ admet un unique flot maximal $\phi_t^X : \Omega \to \mathcal{M}$ qui vérifie de plus les propriétés suivantes :

(i) $\forall x_0 \in \mathcal{M}$, l'unique courbe integrale maximale de X passant par x_0 au temps $t = 0$ est la courbe $I_{x_0} = \{t \in \mathbb{R} | (t, x_0) \in \Omega\} \to \mathcal{M}$ définie par

$$t \mapsto \phi_t^X(x_0)$$

(ii) $\forall (s,x) \in \Omega$, on a $(t, \phi_s^X(x)) \in \Omega \iff (t+s, x) \in \Omega$ et dans ce cas

$$\phi_t^X \circ \phi_s^X(x) = \phi_{t+s}^X(x)$$

(iii) $\forall t \in \mathbb{R}$ l'application $\phi_t^X : U_t = \{x \in \mathcal{M} | (t,x) \in \Omega\} \to \mathcal{M}$ est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme local. Si de plus X est complet alors $(\phi_t^X)_{t \in \mathbb{R}}$ est un groupe à un paramètre de $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphismes de $\mathcal{M}$.

(iv) $\forall (t,x) \in \Omega$, le flot local préserve le champs de vecteurs, c'est à dire

$$T_x \phi_t^X(X(x)) = X(\phi_t^X(x))$$

Dérivation de Lie :

Définition (Dérivation):
Une dérivation de $\mathcal{M}$ est une application $\mathbb{R}$-linéaire $\delta : \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ telle que pour tout $f, g \in \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$ on ait

$$\delta(fg) = f\delta(g) + g\delta(f)$$

On note $\mathscr{D}(\mathcal{M})$ l'ensemble des dérivations sur $\mathcal{M}$. C'est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel et c'est aussi un $\mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$-module.

Définition (Dérivation de Lie):
Soit X un champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$ alors l'application $\mathscr{L}_X : \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M}) \to \mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$, appelée la dérivation de Lie associée à X et notée parfois $X(f) = \mathscr{L}_X(f)$, est définie par

$$\mathscr{L}_X(f) : x \to T_x f(X(x))$$

Le théorème de dérivation des fonctions composées montre que si ϕ est un flot local sur X alors

$$\mathscr{L}_X(f) = \frac{d}{dt}_{|t=0} f \circ \phi_t$$

Proposition:
L'application $X \in \Gamma(T\mathcal{M}) \to \mathscr{L}_X \in \mathscr{D}(\mathcal{M})$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$-espaces vectoriels ainsi que de $\mathscr{C}^\infty(\mathcal{M})$-modules.

Définition (Crochet de champs de vecteurs):
Soient δ, δ' deux dérivations sur $\mathcal{M}$ alors

$$[\delta, \delta'] = \delta \circ \delta' - \delta' \circ \delta$$

est une dérivation sur $\mathcal{M}$.

Si X, Y sont deux champs de vecteurs sur $\mathcal{M}$ on note $[X, Y]$ le champs de vecteurs tel que

$$\mathscr{L}_{[X,Y]} = [\mathscr{L}_X, \mathscr{L}_Y]$$

Proposition:
Le crochet de champs de vecteurs vérifie les propriétés suivantes :

(i) $(X, Y) \to [X, Y]$ est bilinéaire

(ii) $[X, Y] = -[Y, X]$

(iii) $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$

Groupes de Lie :

Définition (Groupe de Lie):
Un groupe de Lie G est la donnée d'un groupe et d'une variété lisse telle que la multiplication et l'inverse soient des applications lisses.

Définition (Algèbre de Lie):
Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est un espace vectoriel muni d'une application bilinéaire, appelée crochet de Lie, $[.,.] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ vérifiant :

$$[X, Y] = -[Y, X] \quad \text{(antisymétrie)}$$

et

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0 \quad \text{(identité de Jacobi)}$$

Définition:
Soit G un groupe de Lie, on définit pour $g \in G$ l'application adjointe

$$\mathrm{ad}_g : G \to G, h \mapsto ghg^{-1}$$

On note aussi $\mathrm{Ad}_g = T_e(\mathrm{ad}_g)$

On note L_g la translation à gauche par g, c'est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme de G. Alors G agit sur TG via

$$g.v = T(L_g)v$$

Définition (Champs de vecteurs invariant à gauche):
Soit $X : G \to TG$ un champs de vecteur sur G. On dit que X est invariant à gauche si $T(L_g)X = X, \forall g \in G$. On note $\mathcal{L}(G)$ l'espace des champs de vecteurs invariants à gauche.

Comme $T(L_g) : T_hG \to T_{gh}G$ est un isomorphisme d'espace vectoriel, un champs de vecteur invariant à gauche est entièrement déterminé par ses valeurs sur T_eG, et réciproquement, pour $v \in T_eG$, il existe un unique champs de vecteurs invariant à gauche X_v tel que $X_v(e) = v$. Ainsi, l'application $v \to X_v$ est un isomorphisme d'espace vectoriel entre T_eG et $\mathcal{L}(G)$.

Proposition:
Si X, Y sont des champs de vecteurs invariants à gauche alors $[X, Y]$ est aussi un champs de vecteur invariant à gauche.

Ainsi, on muni T_eG qu'on notera désormais $\mathfrak{g}$ du crochet de Lie, qui en fait une algèbre de Lie qu'on appelle algèbre de Lie associée au groupe de Lie G.

$$[u, v] = [X_u, X_v](e)$$

Définition (Sous-groupes à un paramètre):
Soit G un groupe de Lie, on appelle sous-groupe à un paramètre de G tout morphisme de groupes $\phi : \mathbb{R} \to G$

Proposition:
Soit $X \in \mathfrak{g}$ qui détermine un champs de vecteurs invariant à gauche sur G qu'on note aussi X. Soit $\gamma_X(t)$ définie sur I la courbe intégrale maximale du champs de vecteurs X passant par e à $t = 0$. Alors γ_X est un sous-groupe à un paramètre de G.

Définition (Exponentielle):
On définit l'application $\exp : \mathfrak{g} \to G$ par

$$\exp(X) = \gamma_X(1)$$

où γ_X désigne le sous-groupe à un paramètre associé à $X \in \mathfrak{g}$.

Théorème de Frobenius :

Définition (Grasmannienne):
Soient $0 \leq k \leq n$. On définie la grasmannienne des k-espaces de $\mathbb{R}^n$ par

$$G(n, k) = \{W \subset \mathbb{R}^n | \text{ tel que W est un sous-espace vectoriel de dimension k}\}$$

On peut voir $G(n, k) = \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n)/\Sigma$ où $\Sigma = \{f \in \mathrm{GL}(\mathbb{R}^n) | f(\mathbb{R}^k) = \mathbb{R}^k\}$. Ainsi, $G(n, k)$ est muni d'une structure de variété lisse.

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse et soit $t_\beta\alpha : U_\alpha \cap U_\beta \to \mathrm{GL}(\mathbb{R}^m)$ le cocycle de son fibré tangent où $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ désigne l'atlas lisse de $\mathcal{M}$. On définit alors les fonctions de transitions

$$\psi_{\beta\alpha} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times G(n, k) \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \times G(n, k)$$

donné par

$$\psi_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), V) = (\phi_\beta(x), t_{\beta\alpha}(x)V)$$

pour tout $x \in U_\alpha \cap U_\beta \subset \mathcal{M}$ et pour tout $V \in G(n, k)$.

Définition (Fibré grassmannien):
Cela définit un fibré $\pi : G(T\mathcal{M}, k) \to \mathcal{M}$ appelé le fibré grasmannien de k-espace sur $\mathcal{M}$.
Une section de $\pi : G(T\mathcal{M}, k) \to \mathcal{M}$ est appelée une distribution lisse de k-espaces sur $\mathcal{M}$.

Définition:
Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse, soit W une distribution lisse de k-espaces sur $\mathcal{M}$ et soit $x_0 \in \mathcal{M}$. On dit qu'une sous variété $\mathcal{N}$ de $\mathcal{M}$ de dimension k intègre W avec condition initiale x_0 si $x_0 \in \mathcal{N}$ et $T_x\mathcal{N} = W(x)$ pour tout $x \in \mathcal{N}$.
On dit que W est intégrable s'il existe une telle sous-variété $\mathcal{M}$ pour tout $x_0 \in \mathcal{M}$.

Définition (Condition d'intégrabilité de Frobenius):
Soit W une distribution de k-espaces sur une variété lisse $\mathcal{M}$. On dit que W satifait la condition d'intégrabilité de Frobenius dans un ouvert $U \in \mathcal{M}$ si pour tout champs de vecteurs X, Y définit sur U tels que $X(x) \in W(x)$ et $Y(x) = W(x)$ pour tout $x \in U$ on a $[X, Y](x) \in W(x)$ pour tout $x \in \mathcal{M}$.

Proposition (Théorème d'intégrabilité de Frobenius):
Soit W une distribution de k-espaces sur une variété lisse $\mathcal{M}$. Alors W est intégrable si et seulement si elle vérifie la condition d'intégrabilité de Frobenius.

Fibré principal :

Soit $\mathcal{M}$ une variété lisse munie de son atlas lisse $\{(U_\alpha, \phi_\alpha), \alpha \in A\}$ et d'un cocycle $g_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ où G est un groupe de Lie. On définit alors

$$\gamma_{\beta\alpha} : \phi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times G \to \phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \times G$$

donné par

$$\gamma_{\beta\alpha}(\phi_\alpha(x), h) = (\phi_\beta(x), g_{\beta\alpha}(x)h)$$

Pour tout $x \in U_\alpha \cap U_\beta$ et tout $h \in G$

Alors les applications $\gamma_{\beta\alpha}$ définissent une relation d'équivalence sur l'union disjointe $\bigsqcup_{\alpha \in A} \phi_\alpha(U_\alpha) \times G$. Notons P l'espace quotient qui est une variété lisse.

On dispose aussi d'une application lisse $\pi : P \to \mathcal{M}$ telle qu'il existe des difféomorphismes $\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to \phi_\alpha(U_\alpha) \times G$ tels que $\pi_\alpha \circ \psi_\alpha = \pi \circ \phi_\alpha$ appelés trivialisation locales où $\pi_\alpha : \phi_\alpha(U_\alpha) \times G \to \phi_\alpha(U_\alpha)$ désigne la projection par rapport à la première composante. Aussi on a $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} = \gamma_{\beta\alpha}$.

Pour chaque $x \in \mathcal{M}$ on définit la fibre au dessus de x comme $P_x = \pi^{-1}(x)$. De plus, G agit à droite de façon lisse sur P tel que chaque $\pi^{-1}(U_\alpha)$ est stable par G et tel que chaque trivalisation locale ψ_α vérifie $\phi_\alpha(x.g) = \phi_\alpha(x).g$ pour tout $x \in \pi^{-1}(U_\alpha)$ et tout $g \in G$ et où l'action à droite sur $\phi_\alpha(U_\alpha) \times G$ est la multiplication à droite sur la seconde composante.